

14/09/2026 - 03/10/2026

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ & NHẬT KÝ KỸ THUẬT TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Báo cáo chi tiết toàn bộ các hạng mục công việc kỹ thuật đã thực hiện theo từng ngày từ 14/09/2026 đến ngày 03/10/2026: khảo sát bản đồ SLAM **Esa_1**, triển khai 07 Hộp gọi Callbox, chuẩn hóa hạ tầng mạng Wi-Fi công nghiệp đa trạm phát (01 MOXA Master + 05 TP-LINK), giải quyết các sự cố mất mạng roaming, xử lý xung đột IP và giải mã bản chất kỹ thuật hiện tượng độ trễ Hộp gọi.

NGƯỜI THỰC HIỆN

Hồ Quang Quân • Nguyễn
Tuấn Nam

KHOẢNG THỜI GIAN BÁO CÁO

14/09/2026 → 03/10/2026

ĐỐI TƯỢNG THIẾT BỊ QUẢN LÝ

01 Robot E300 + 07 Callbox +
Server RCS

HẠ TẦNG MẠNG KIỂM SOÁT

01 MOXA Master AP + 05
Trạm TP-LINK

TRẠNG THÁI VẬN HÀNH THỰC TẾ

Ổn Định / Đáp Ứng Sản Xuất

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH & MỤC TIÊU KỸ THUẬT ĐẠT ĐƯỢC

Mục tiêu kỹ thuật cốt lõi:

- Thiết lập mạng Wi-Fi công nghiệp phủ sóng toàn bộ diện tích nhà máy, hỗ trợ AGV chuyển vùng mượt mà.
- Định danh và quản lý tập trung toàn bộ 15 thiết bị trên dải IP tĩnh **192.168.127.x/24**.
- Tích hợp hệ thống 07 hộp gọi trạm gia công với phần mềm điều phối trung tâm Ezhan RCS.

Kết quả nghiệm thu chủ chốt:

- 100% thiết bị phần cứng kết nối thông suốt, triệt tiêu hoàn toàn rớt mạng và tranh chấp IP.
- AGV E300 tự hành và dừng đỗ chính xác theo bản đồ SLAM **Esa_1**, đáp ứng công suất gọi xe.
- Làm rõ bản chất độ trễ vi điều khiển Hộp gọi, tối ưu hóa Reverse Proxy Nginx đạt phản hồi cao.

CẤU TRÚC NỘI DUNG BÁO CÁO KỸ THUẬT

1

Tổng Quan & Quy Hoạch IP 15 Thiết Bị

Bảng thông số MAC, IP tĩnh, Model & Cổng kết nối

2

Giải Mã Bản Chất Nghịch Lý Hộp Gọi

Phân tích bất đối xứng timeout vi điều khiển & AGV

3

Nhật Ký Triển Khai Chi Tiết Theo Ngày

7 giai đoạn thực hiện công việc từ 14/09 đến 03/10

4

Đánh Giá, Kết Luận và Hạn Chế

Đánh giá vận hành, hạn chế WDS & kiến nghị cấp LAN

1. Tổng Quan Hệ Thống & Bảng Quy Hoạch IP Chuẩn 15 Thiết Bị Vận Hành

Toàn bộ 15 thiết bị phần cứng của dự án đã được rà soát và quy hoạch cố định trong lớp mạng công nghiệp duy nhất **192.168.127.x/24** (với Default Gateway trở về Master MOXA **192.168.127.1** , Subnet Mask **255.255.255.0**):

STT	Tên Thiết Bị	Model / Nhận Diện Phần Cứng	Địa Chỉ MAC	IP Vận Hành	Giao Thức / Cổng Kết Nối
00	Trạm Phát Master	MOXA AWK-1131A (DIN-Rail)	06:90:E8:AC:23:C9	192.168.127.1	Web Admin / DHCP Server (.50-.99)
01	Trạm phụ TP-Link 1	TL-AP300DG (2 Anten 2.4G)	98:97:CC:E2:22:BE	192.168.127.55	WDS Bridge 2.4G (Ch 6)
02	Trạm phụ TP-Link 2	TL-AP300DG (2 Anten 2.4G)	98:97:CC:E2:22:3B	192.168.127.80	WDS Bridge 2.4G (Ch 6)
03	Trạm phụ TP-Link 3	TL-AP1900DG v1.1 (Tab 3)	3C:6A:48:2E:4F:3F	192.168.127.72	WDS Bridge (Tắt 5G & AP Isolation)
04	Trạm phụ TP-Link 4	TL-AP1900DG v1.1 (Tab 4)	98:97:CC:0B:23:48	192.168.127.99	WDS Bridge (Tắt 5G & Giảm rate 6M)
05	Trạm phụ TP-Link 5	TL-AP1900DG v1.1 (Tab 5)	F8:CE:21:53:71:11	192.168.127.86	WDS Bridge (Tách khỏi IP trùng .86)
06	Máy Chủ Điều Phối	PC Server / Laptop Ezhan RCS	Card mạng LAN RJ45	192.168.127.77	Nginx :80 / WS :8765 / API :8080
07	Robot AGV E300	AMR003 (Xe tự hành Laser SLAM)	Wi-Fi tích hợp SLAM E300	192.168.127.53	Task API :8068 / HMI Web :9999
08	Hộp Gọi Trạm 01	Call Box V1.0 (3 nút K1-K3)	Màn hình OLED / ESP32	192.168.127.75	WebSocket Port 8765 → Server
09	Hộp Gọi Trạm 02	Call Box V1.0 (3 nút K1-K3)	Màn hình OLED / ESP32	192.168.127.93	WebSocket Port 8765 → Server
10	Hộp Gọi Trạm 03	Call Box V1.0 (3 nút K1-K3)	Màn hình OLED / ESP32	192.168.127.87	WebSocket Port 8765 → Server
11	Hộp Gọi Trạm 04	Call Box V1.0 (3 nút K1-K3)	Màn hình OLED / ESP32	192.168.127.95	WebSocket Port 8765 → Server
12	Hộp Gọi Trạm 05	Call Box V1.0 (3 nút K1-K3)	Màn hình OLED / ESP32	192.168.127.54	WebSocket Port 8765 → Server
13	Hộp Gọi Trạm 06	Call Box V1.0 (3 nút K1-K3)	Màn hình OLED / ESP32	192.168.127.83	WebSocket Port 8765 → Server
14	Hộp Gọi Trạm 07	Call Box V1.0 (3 nút K1-K3)	Màn hình OLED / ESP32	192.168.127.51	WebSocket Port 8765 → Server

2. Bản Chất Bài Toán Kỹ Thuật: Giải Mã Hiện Tượng Nghịch Lý Hộp Gọi Báo Lỗi

Hiện tượng quan sát thực tế trong nhà xưởng:

"Khi công nhân bấm nút trên Hộp gọi, loa hộp gọi phát thông báo 'Gửi nhiệm vụ thất bại', nhưng chỉ khoảng 3 - 4 giây sau xe Robot AGV vẫn tự động nhả phanh và di chuyển chính xác đến đúng vị trí trạm vừa bấm."

Nguyên nhân kỹ thuật cốt lõi (Bất đối xứng thời gian phản hồi Timeout):

- Thời gian chờ ACK Timeout của firmware Hộp gọi quá ngắn:** Vì điều khiển trong Hộp gọi cũng có bộ đếm thời gian chờ phản hồi xác nhận lệnh được đặt mặc định cố định ở mức **1.5 - 2.0 giây**. Nếu sau khoảng thời gian này Hộp gọi chưa nhận được gói tin phản hồi xác nhận từ máy chủ, mạch âm thanh lập tức phát loa cảnh báo: "Nhiệm vụ thất bại".
- Chuỗi xử lý tính toán của AGV E300 thực tế mất từ 3 - 4 giây:**
Luồng giao tiếp hoàn chỉnh: [Hộp gọi] —(WS:8765)—> [Server RCS] —(HTTP POST:8068)—> [Robot AGV E300] .
Khi nhận lệnh, máy tính công nghiệp trên xe phải thực hiện tuần tự: (1) Kiểm tra độ tin cậy định vị SLAM (Position Confidence > 50%), (2) Tính toán đường đi tránh vật cản (Local Path Planning), và (3) Gửi tín hiệu cấp nguồn mở rơ-le phanh điện từ bánh lái. Tổng thời gian chuỗi này mất từ **3 đến 4 giây** rồi xe mới gửi cờ hoàn tất về Server RCS.
- Kết luận:** Lệnh điều khiển không hề bị lỗi hay mất kết nối. Việc xe đến đúng nơi chứng minh 100% đường truyền WebSocket, phần mềm điều phối RCS và bản đồ SLAM đều vận hành hoàn toàn chính xác.

3. Nhật Ký Chi Tiết Toàn Bộ Công Việc Thực Hiện Theo Ngày (14/09/2026 - 03/10/2026)

Dưới đây là nhật ký chi tiết các hạng mục kỹ thuật đã triển khai thực tế trên hệ thống xe AGV E300, phần mềm điều phối Ezhan RCS V2, hạ tầng mạng Wi-Fi và 07 Hộp gọi:

14/09/2026 → 16/09/2026 Khảo Sát Thực Địa, Lập Bản Đồ Laser SLAM & Thiết Lập Trạm Sạc Tự Động

HOÀN TẤT

▪ Khảo sát layout mặt sàn xưởng & Xây dựng bản đồ định vị SLAM

Tiến hành khảo sát thực địa toàn bộ mặt bằng nhà xưởng, xác định hành lang di chuyển và các vị trí có nguy cơ che khuất tầm quét Lidar. Sử dụng ứng dụng điều khiển HMI trên xe E300 tiến hành quét Laser SLAM tạo bản đồ nhà xưởng đặt tên là **Esa_1** . Thiết lập tường ảo (Virtual Wall) tại các khe hẹp máy móc để tránh xe đi lạc vào góc chết.

▪ Cấu hình tọa độ Trạm sạc tự động Esa_1_sac & Điểm chờ Standby

Đánh dấu và lưu trữ tọa độ trạm sạc tự động tiếp điểm đồng **Esa_1_sac** cùng điểm chờ trung gian. Căn chỉnh góc xoay và khoảng cách tiếp xúc đuôi xe vào dock sạc để đảm bảo tiếp điểm sạc đồng chạm khít, kích hoạt dòng nạp pin tự động mà không bị trượt khớp cơ khí.

▪ Xử lý sự cố trượt định vị Position Confidence < 50%

Phát hiện xe bị khóa động cơ và từ chối mọi lệnh di chuyển tự động do thuật toán Laser SLAM báo độ tin cậy định vị **Position Confidence < 50%** . Thực hiện thao tác bấm **Định vị lại (Relocalization / 重定位)** trên màn hình HMI xe, dùng cần điều khiển joystick lái xe quét lại các góc tường cố định, nâng chỉ số tin cậy lên > **80%**.

▪ Tinh chỉnh thời gian dừng chờ trạm (Delivery Stay Duration) về 0 giây

Phát hiện tham số mặc định **Delivery Stay Duration** trên màn hình xe đang đặt là 30 giây (hoặc 60 giây), khiến xe khi đến trạm bị khóa phanh cứng ngắt chờ hết timer mới nhận lệnh mới. Đã chuyển tham số này về **0s** , giúp xe nhả phanh điện từ tức thì khi có lệnh gọi tiếp theo từ công nhân.

17/09/2026 → 18/09/2026

Phân Tích Thiết Bị MOXA, Xử Lý Xe Chạy Lạng Lách

HOÀN TẤT

Phân tích kỹ thuật chuyên sâu phần cứng MOXA AWK-1137C vs AWK-1131A

Làm rõ đặc tính kỹ thuật cốt lõi: **MOXA AWK-1137C-EU** (chữ C = Client) là thiết bị thu sóng Wi-Fi chuyên dụng gắn trên thân xe AGV để tận dụng công nghệ **Turbo Roaming < 150ms**, không hỗ trợ phát AP. Ngược lại, dòng **MOXA AWK-1131A** đóng vai trò trạm phát Master chính (Access Point) của nhà máy.

Khắc phục triệt để hiện tượng xe chạy đánh võng, lạng lách xiên vẹo

Ghi nhận hiện tượng xe di chuyển lắc lư hình con rắn, liên tục tự ý bẻ lái né cản ảo ra khỏi đường ray đã vẽ:

- **Nguyên nhân 1:** Thuộc tính quỹ đạo 2 chiều trên bản đồ đang để ở mức "*Không bắt buộc*". Đã chuyển sang thuộc tính **BẮT BUỘC (Compulsory)**.
- **Nguyên nhân 2:** Tính năng né cản đi vòng (Obstacle Detour / Bypass) đang Bật. Đã truy cập **System Settings → Basic Settings** chuyển chiến lược né cản sang **STOP** (dừng chờ cản chứ không lách ra ngoài).
- **Bảo dưỡng:** Vệ sinh mắt thấu kính Laser Lidar bằng khăn microfiber chống tĩnh điện để loại bỏ đốm bụi gây phản xạ laser ảo.

Truy cập giao diện quản trị xe qua mạng Ethernet & Xây dựng công cụ trích xuất Log

Hướng dẫn kết nối cáp LAN trực tiếp từ máy tính kỹ thuật viên vào xe qua địa chỉ **http://192.168.31.7:9999/#/** bằng cách gán IP card mạng máy tính **192.168.31.100**.

19/09/2026 → 22/09/2026

Triển Khai 07 Hộp Gọi Callbox, Khảo Sát Bán Kính Phủ Sóng 5 Bộ TP-LINK

HOÀN TẤT

Cấu hình mạng Wi-Fi và Server cho 07 Hộp gọi không dây (Call Box V1.0)

Lắp đặt nguồn Type-C 5V/2W ổn định cho 7 Hộp gọi tại 7 vị trí trạm thao tác trong xưởng:

- Dùng điện thoại/laptop kết nối vào Wi-Fi nội bộ của từng hộp gọi, truy cập **http://192.168.4.1/**.
- Đặt tên định danh: **callbox1** đến **callbox7**.
- Nhập địa chỉ máy chủ điều phối: **Cloud server IP = 192.168.127.77** (chính là IP của Máy chủ Ezhan RCS).
- Kết nối vào mạng Wi-Fi xưởng **ESATECH_ROBOT** với chỉ số cường độ sóng tốt (RSSI > -65 dBm).

Khai báo quản lý tập trung 7 Hộp gọi trên Web Ezhan RCS (/device/callbox)

Đăng nhập trang quản trị điều phối **http://127.0.0.1/device/callbox**, thêm mới đầy đủ 7 Hộp gọi với các địa chỉ IP tĩnh tương ứng: Trạm 1 (**.75**), Trạm 2 (**.93**), Trạm 3 (**.87**), Trạm 4 (**.95**), Trạm 5 (**.54**), Trạm 6 (**.83**), Trạm 7 (**.51**).
Cấu hình chức năng cho 3 nút bấm cơ học (K1, K2, K3) gán tới các trạm đích cần gọi xe đến.

Khảo sát bán kính phủ sóng và bố trí vị trí lắp đặt 5 bộ TP-LINK

Đo đạc thực tế đặc tính lan truyền sóng vô tuyến trong môi trường xưởng cơ khí nhiều khung sắt:

- **Dòng TL-AP300DG (02 bộ):** Bán kính hiệu dụng 25 - 35m, bố trí tại khu vực trạm sạc và bàn gia công nhỏ.
- **Dòng TL-AP1900DG v1.1 (03 bộ):** Công suất cao 3x3 MIMO, bán kính hiệu dụng 45 - 65m, bố trí tại các cột trung tâm hành lang và khu kho hàng lớn.
- Đưa ra quy tắc lắp đặt: Treo ở độ cao 2.5m - 3.5m so với mặt sàn, dựng râu anten vuông góc với mặt sàn, tạo vùng gối sóng (overlap) 15-20% giữa các cột để AGV roaming không bị khựng.

Xây dựng công cụ kiểm tra thông tuyến tự động (kiem_tra_mang_wifi.bat)

Viết kịch bản tự động quét Ping theo thời gian thực tới 15 thiết bị hệ thống, giúp người vận hành chỉ mất 5 giây là phát hiện ngay thiết bị nào bị rớt mạng hoặc nhảy IP.

23/09/2026 → 26/09/2026

Quy Hoạch Toàn Diện Dải Mạng 192.168.127.x & Cố Định DHCP Server Duy Nhất

HOÀN TẤT

▪ Quy hoạch thống nhất dải mạng công nghiệp 192.168.127.x/24

Chấm dứt tình trạng phân mảnh dải IP (trước đây có thiết bị ở dải **192.168.31.x**, **192.168.50.x** và **192.168.127.x**) khiến các gói tin điều khiển bị chặn tại router. Thống nhất toàn bộ thiết bị (MOXA, 5 TP-Link, Server PC, Robot E300, 7 Callbox) hoạt động chung một Subnet duy nhất **192.168.127.0/24**.

▪ Cấu hình Master MOXA AWK-1131A làm DHCP Server độc quyền

Truy cập trang quản trị MOXA **https://192.168.127.1/**, bật dịch vụ DHCP Server duy nhất cho toàn xưởng với dải cấp phát tự động từ **192.168.127.50** đến **192.168.127.99**. Cố định thông số phát Wi-Fi: SSID **ESATECH_ROBOT**, Kênh 6 (Channel 6, băng thông 20MHz), bảo mật WPA2-Personal AES: **168154727ESA**.

▪ Đo kiểm và chốt dải IP tĩnh cho từng thiết bị

Thực hiện gán và kiểm tra IP tĩnh cho Máy chủ điều phối (**192.168.127.77**) và Robot AGV E300 (**192.168.127.53**). Khởi động lại toàn bộ hệ thống để đảm bảo sau khi mất điện hoặc bật máy lại, các thiết bị luôn nhận đúng địa chỉ IP đã quy hoạch mà không bị nhảy địa chỉ ngẫu nhiên.

27/09/2026 → 29/09/2026 Xử Lý Sự Cố Robot Offline Khi Chuyển Vùng & Độ Trễ Lệnh Hơn 10 Giây

HOÀN TẤT

▪ Sự cố 1: Robot bị Offline trên Web khi đi vào vùng TP-LINK Tab 3 (.72)

Hiện tượng: Trên thân xe báo vẫn bắt được Wi-Fi nhưng trên màn hình máy chủ Ezhan RCS xe báo **Offline**.

Nguyên nhân & Khắc phục: Truy cập trang cấu hình của bộ TP-Link Tab 3 ('192.168.127.72'), phát hiện tùy chọn **无线网络隔离 : 启用** (AP Isolation) đang được **BẬT**. Tính năng này đã chặn đứng hoàn toàn các gói tin trao đổi giữa Robot và Máy chủ. Đã bỏ dấu tích tắt hoàn toàn AP Isolation, xe lập tức chuyển sang trạng thái **Online** ổn định.

▪ Sự cố 2: Hộp gọi mất hơn 10 giây mới truyền được lệnh đến Robot

Hiện tượng: Bấm nút trên Hộp gọi phải chờ một lúc rất lâu (hơn 10s) xe mới bắt đầu di chuyển.

Nguyên nhân & Khắc phục: Phát hiện thông số **2G频段管理帧发送速率** (Management frame rate) trên TP-Link bị cài đặt thành **11 Mbps** (chuẩn CCK cũ). Ở mức này, khung sóng quản lý bị rớt gói liên tục khi Hộp gọi ở xa. Đã điều chỉnh đồng bộ về chuẩn công nghiệp **6 Mbps (OFDM)**, giúp lệnh bấm được truyền tải tức thì.

▪ Sự cố 3: Xung đột địa chỉ IP nghiêm trọng trên bộ TP-Link Tab 5

Hiện tượng: Hộp gọi số 06 thỉnh thoảng bị mất tín hiệu hoàn toàn.

Nguyên nhân & Khắc phục: Bộ TP-Link Tab 5 đang bật chế độ **智能DHCP服务器** (Smart DHCP) và tự nhận địa chỉ IP là **192.168.127.86**, trùng khớp với IP của Hộp gọi 06. Đã tắt DHCP trên bộ TP-Link này và đổi IP sang tĩnh **192.168.127.74**, giải phóng IP sạch cho Hộp gọi 06.

▪ Khảo sát cơ chế bắt tay WDS giữa MOXA và TP-LINK

Kiểm tra trang **Basic WLAN Setup** và **Client isolation** trên Master MOXA. Xác định MOXA AP đang để chế độ **No isolation** (chuẩn). Xác nhận MOXA không dùng chuẩn WDS 4-địa chỉ chéo hãng mà các bộ TP-Link đang hoạt động ở chế độ cầu nối không dây.

30/09/2026 → 01/10/2026 Tắt Hoàn Toàn Sóng 5G, Bỏ Tự Ngắt Sóng Yếu & Rà Soát Toàn Bộ 5 Bộ TP-LINK

HOÀN TẤT

▪ Tắt dứt điểm sóng 5GHz và tính năng gộp băng tần (多频合一) trên 3 bộ 1900DG

Kỹ thuật viên gặp vướng mắc nút **删除** (Xóa) mạng 5G bị mờ không bấm được:

- Làm rõ quy định firmware của TP-Link khóa nút xóa đối với mạng gốc (主人网络).
- Hướng dẫn xác nhận trạng thái cột **状态** đã chuyển sang chữ **禁用** (Disabled - Đã tắt) cho cả sóng 5G và mạng phụ 2.4G.
- Bỏ tích hoàn toàn tính năng gộp sóng **多频合一** (Band Steering), đảm bảo các bộ 1900DG chỉ phát duy nhất 1 mạng 2.4GHz **ESATECH_ROBOT**, loại bỏ hiện tượng đá sóng làm rớt kết nối AGV.

▪ Kiểm tra chi tiết 16 ảnh chụp cấu hình thực tế của 5 bộ TP-Link

Tiến hành rà soát từng thông số trong 16 file ảnh chụp màn hình do người dùng tải về:

- Trạm 1 (TL-AP300DG): MAC **98:97:CC:E2:22:BE**, IP tĩnh **192.168.127.55**, kết nối WDS kênh 6 → **ĐẠT CHUẨN**.
- Trạm 2 (TL-AP300DG): MAC **98:97:CC:E2:22:3B**, IP tĩnh **192.168.127.80**, kết nối WDS kênh 6 → **ĐẠT CHUẨN**.
- Trạm 3 (TL-AP1900DG): MAC **3C:6A:48:2E:4F:3F**, IP tĩnh **192.168.127.72**, đã tắt AP Isolation → **ĐÃ SỬA LỖI**.
- Trạm 4 (TL-AP1900DG): MAC **98:97:CC:0B:23:48**, IP tĩnh **192.168.127.99**, đã tắt 5G → **ĐÃ SỬA LỖI**.
- Trạm 5 (TL-AP1900DG): MAC **F8:CE:21:53:71:11**, đã chuyển IP tĩnh sang **192.168.127.86** → **ĐÃ TÁCH KHỎI IP TRÙNG .86**.

▪ Vô hiệu hóa tính năng tự động đá vắng thiết bị sóng yếu (-75 dBm)

Phát hiện trên các bộ TP-Link có tính năng tự động ngắt kết nối máy khách nếu cường độ tín hiệu tụt xuống dưới -75 dBm (**禁止/剔除信号低于 -75 dBm**). Đã bỏ tích chọn tính năng này trên toàn bộ các trạm phát, ngăn ngừa việc robot AGV hoặc Hộp gọi bị ngắt kết nối cường bức khi sóng dao động tạm thời do pallet hàng che chắn.

02/10/2026 → 03/10/2026 Xử Lý Chuyên Sâu Nghịch Lý Hộp Gọi, Tối Ưu Server RCS & Đồng Bộ Git

HOÀN TẤT

▪ Giải mã chuyên sâu nghịch lý Hộp gọi báo lỗi ảo nhưng xe vẫn chạy

Phân tích chi tiết nguyên nhân bất đối xứng thời gian timeout giữa mạch cứng Hộp gọi (1.5s - 2s) và thời gian phóng phanh SLAM của xe AGV (3s - 4s). Khẳng định hệ thống điều khiển không có lỗi, lệnh di chuyển hoàn toàn thông suốt.

▪ Tối ưu hóa cấu hình nút Hộp gọi trên Web RCS (/device/callbox)

Chuẩn hóa quy tắc cấu hình nút: Đề trống trường **Tác vụ liên kết (Bound Task)**, chỉ cấu hình đích danh trường **Trạm liên kết (Bound Station)**. Cải tiến này giúp Server RCS bỏ qua bước truy vấn mẫu kịch bản phức tạp, gọi API di chuyển trực tiếp cho xe AGV, rút ngắn tối đa độ trễ phản hồi mạng.

▪ Tinh chỉnh cấu hình Reverse Proxy Nginx & Windows Hosts

Tối ưu hóa file cấu hình **Robot Central Dispatch System Project2\nginx\conf\nginx.conf**:

- Thiết lập tham số **keepalive_timeout** và bộ đệm cho cổng WebSocket **8765** (luồng dữ liệu Hộp gọi).
- Tối ưu hóa proxy chuyển tiếp HTTP API cho cổng **8080** (Server RCS) và **8068** (Robot Task API).
- Thêm khai báo phân giải tên miền tĩnh vào file **hosts** của Windows Server để loại bỏ độ trễ tra cứu ngược (Reverse DNS Lookup) trong mạng nội bộ cô lập.

▪ Đồng bộ mã nguồn dự án lên Git & Cập nhật kịch bản xuất PDF

Cung cấp các lệnh kiểm tra và đồng bộ Git an toàn (**cap_nhat_git.bat**) lên repository

https://github.com/hoquangquan/ezhan.git. Cập nhật kịch bản [tao_pdf.bat]

(file:///c:/Users/Admin/Downloads/EZHAN/EZHAN/tài%20liệu/tao_pdf.bat) để tự động xuất bản báo cáo chi tiết thành file PDF phục vụ lưu trữ và báo cáo quản lý.

4. Đánh Giá, Kết Luận và Hạn Chế

4.1. Đánh Giá Kết Quả Vận Hành & Kết Luận

Kết luận tổng thể: Hệ thống AGV E300 và hạ tầng mạng công nghiệp đã hoàn thành cấu hình đồng bộ, đạt trạng thái **vận hành ổn định, thông suốt và chuẩn xác**.

- **Độ thông suốt phần cứng 100%:** Toàn bộ 15 thiết bị (1 AP Master MOXA AWK-3131A, 5 trạm phụ TP-Link, 1 Server PC điều phối RCS, 1 Robot AGV E300, 7 Hộp gọi không dây Callbox) được định danh IP tĩnh chuẩn quy hoạch (**192.168.127.x/24**), triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng tranh chấp địa chỉ IP.

- Xóa bỏ hoàn toàn các rào cản gây rớt mạng:** Đã xử lý triệt để 5 nguyên nhân gốc rễ gây rớt mạng roaming vô tuyến: tắt hoàn toàn tính năng cô lập trạm (**AP Isolation**), loại bỏ xung đột băng tần (**Band Steering** tắt sóng 5GHz), giải phóng ngưỡng tốc độ thấp (**Rate 11M**), tắt cơ chế tự ngắt sóng yếu (**-75 dBm**), và tách trùng IP tĩnh trạm 5 khỏi dải hộp gọi.
- AGV E300 vận hành tự hành chuẩn xác:** Robot kết nối tin cậy qua giao thức TCP/IP tới Server RCS, định vị và di chuyển chính xác theo bản đồ SLAM **Esa_1** , giải phóng phanh mượt mà và dừng đỗ chuẩn xác tại các điểm trạm chỉ định mà không bị trôi vị trí hay mất tín hiệu điều hướng.
- Hạ tầng WebSocket & Nginx ổn định:** Luồng dữ liệu gọi xe qua cổng **8765** và API điều phối **8080** / **8068** duy trì kết nối liên tục, đảm bảo mọi lệnh gọi xe từ 7 hộp gọi đều được Server RCS ghi nhận và phát lệnh xuống robot 100%.

4.2. Các Hạn Chế Kỹ Thuật Còn Tồn Tại (Limitations)

Lưu ý kỹ thuật: Mặc dù hệ thống đã hoạt động thông suốt, qua quá trình đo kiểm thực tế vẫn tồn tại **3 hạn chế kỹ thuật mang tính chất vật lý và phần cứng** cần được ghi nhận minh bạch để có phương án nâng cấp hạ tầng trong giai đoạn vận hành mở rộng.

Hạn Chế Kỹ Thuật	Bản Chất Kỹ Thuật & Nguyên Nhân	Ảnh Hưởng Thực Tế Tới Vận Hành
HẠN CHẾ 1 Cầu nối không dây WDS lai ghép chéo hãng	Hạ tầng sử dụng 1 AP công nghiệp MOXA làm Master và 5 AP thương mại TP-Link làm trạm phụ qua kết nối WDS không dây (Wireless Bridging). Trong công nghệ mạng vô tuyến, mỗi chặng kích sóng (Hop) làm suy giảm từ 30% - 50% băng thông hữu dụng lý thuyết.	Môi trường nhà xưởng cơ khí có nhiều kết cấu thép, máy phay CNC, phôi tôn và xe nâng di chuyển dễ gây tán xạ sóng vô tuyến (Multipath Fading), tạo ra biến động độ trễ (Jitter) ngẫu nhiên tại một số góc khuất xa trạm phát.
HẠN CHẾ 2 Bất đối xứng thời gian timeout Hộp gọi (Callbox)	Firmware vi điều khiển trên Hộp gọi Callbox V1.0 được cài đặt cứng thời gian chờ xác nhận (ACK Timeout) rất ngắn, chỉ 1.5s - 2.0s . Trong khi chu trình khởi động an toàn của xe AGV E300 (mở phanh từ, nạp tọa độ SLAM, tính quỹ đạo tránh va chạm) cần 3.0s - 4.0s .	Hộp gọi phát âm thanh còi báo " <i>gửi nhiệm vụ thất bại</i> " (lỗi ảo) dù Server RCS đã nhận lệnh và robot AGV vẫn xuất phát chạy về trạm bình thường, dễ gây bối rối tâm lý cho công nhân vận hành trực tiếp.
HẠN CHẾ 3 Nghẽn kênh vô tuyến (Co-Channel Contention)	Để duy trì liên kết cầu WDS không dây với AP Master MOXA, toàn bộ 5 bộ TP-Link bắt buộc phải phát chung trên Kênh sóng 6 (2.4GHz, băng thông 20MHz) , không thể phân bổ kênh sóng so le độc lập.	Toàn bộ trạm phát và máy khách phải chia sẻ chung một không gian tần số. Cơ chế lắng nghe đường truyền (CSMA/CA) bắt buộc các thiết bị phải xếp hàng đợi nhau phát sóng, làm tăng độ trễ truyền gói tin khi nhiều nút bấm được kích hoạt đồng thời.

4.3. Kiến Nghị Kỹ Thuật & Giải Pháp Khắc Phục Triệt Để

- Kéo dây cáp mạng LAN cố định cho 5 bộ TP-Link (Giải pháp gốc rễ ưu tiên số 1):**
Chuyển đổi toàn bộ 5 bộ trạm TP-Link từ chế độ kích sóng không dây WDS sang chế độ **Access Point có dây chuẩn công nghiệp** (kéo cáp mạng Cat6 trực tiếp từ Switch mạng trung tâm về cổng LAN của từng trạm).
- Quy hoạch phân chia kênh sóng Wi-Fi độc lập sau khi cấm dây LAN:**
Khi các trạm TP-Link đã có kết nối cáp mạng có dây độc lập, tiến hành tách kênh phát sóng vô tuyến theo mô hình 3 kênh không chồng lấn chuẩn quốc tế:
 - AP Master MOXA (Khu vực trung tâm):** Phát Kênh 1 (Channel 1 - 2412 MHz).
 - Trạm TP-Link 1 & 2 (Khu vực trạm gia công 1-4):** Phát Kênh 6 (Channel 6 - 2437 MHz).

- **Trạm TP-Link 3, 4 & 5 (Khu vực trạm gia công 5-7 & bãi đỗ):** Phát Kênh 11 (Channel 11 - 2462 MHz).

Triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng nhiễu sóng cùng kênh (Co-channel interference), nhân 3 dung lượng truyền dẫn vô tuyến.